

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 05 – Regressão linear

Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago



Análise de regressão

Realizada a partir de um referencial teórico que justifique o uso de uma expressão **matemática de causalidade**.

X: VARIÁVEL INDEPENDENTE OU
EXPLICATIVA

Y: VARIÁVEL DEPENDENTE OU VARIÁVEL
RESPOSTA

Análise de regressão

OBJETIVO:

- Predizer valor de **Y** dado um **X**;
- Estimar o quanto variações em **X** afetam **Y**;
- Aplicação em: Produção, Medicina, Qualidade, Engenharia, estudos científicos...

Análise de regressão

MODELO → Regressão Linear Simples:

$$Y = A + B.X + e$$

Ou

Y = PREDITO POR X DADO UMA FUNÇÃO
+
EFEITO ALEATÓRIO

Análise de regressão

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$b = \frac{S_{XY}}{S_X^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Análise de regressão

	x	y	xi-x	yi-y
	49	24	-0,6	-3,4
	65	40	15,4	12,6
	45	25	-4,6	-2,4
	40	23,5	-9,6	-3,9
	55	33,5	5,4	6,1
	45	22	-4,6	-5,4
	44	22,5	-5,6	-4,9
	47	23,5	-2,6	-3,9
	50	25	0,4	-2,4
	56	35	6,4	7,6
SOMA	496	274	-1E-14	1,4E-14
MÉDIA	49,6	27,4		

Análise de regressão

	x	y	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x}) \cdot (\bar{y} - y)$
	49	24	0,36	2,04
	65	40	237,16	194,04
	45	25	21,16	11,04
	40	23,5	92,16	37,44
	55	33,5	29,16	32,94
	45	22	21,16	24,84
	44	22,5	31,36	27,44
	47	23,5	6,76	10,14
	50	25	0,16	-0,96
	56	35	40,96	48,64
SOMA	496	274	480,4	387,6
MÉDIA	49,6	27,4		

Análise de regressão

$$S_{XY} = \frac{387,6}{9} = 43,07$$

$$S_x^2 = \frac{480,4}{9} = 53,38$$

$$b = \frac{S_{XY}}{S_x^2} = \frac{43,07}{53,38} = 0,807$$

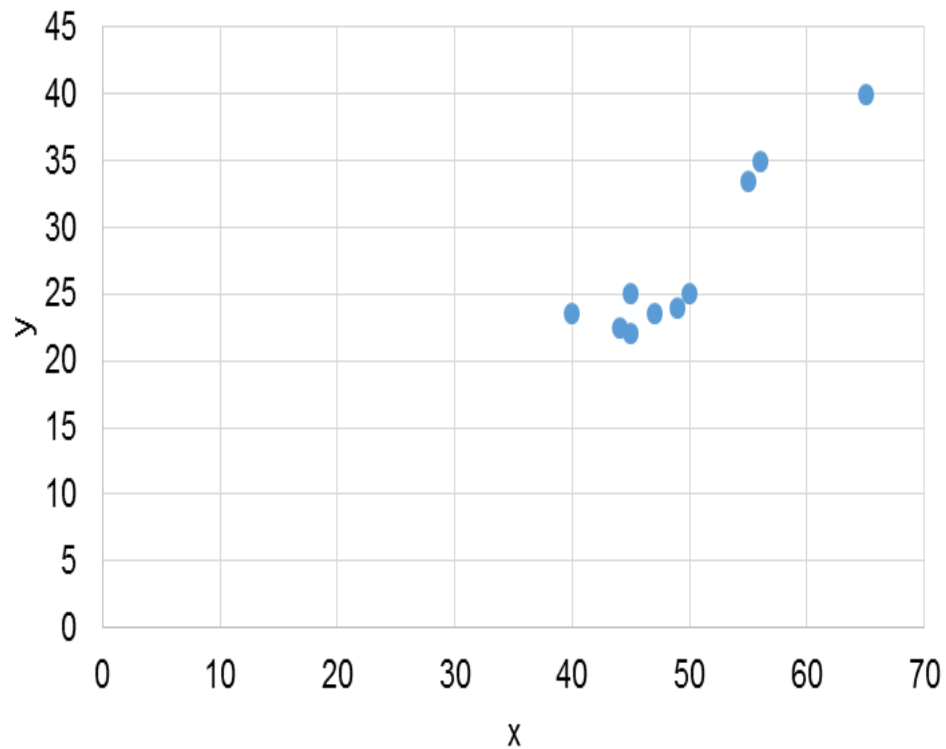
Análise de regressão

$$\bar{x} = \frac{496,0}{10} = 49,6$$

$$\bar{y} = \frac{274,0}{10} = 27,4$$

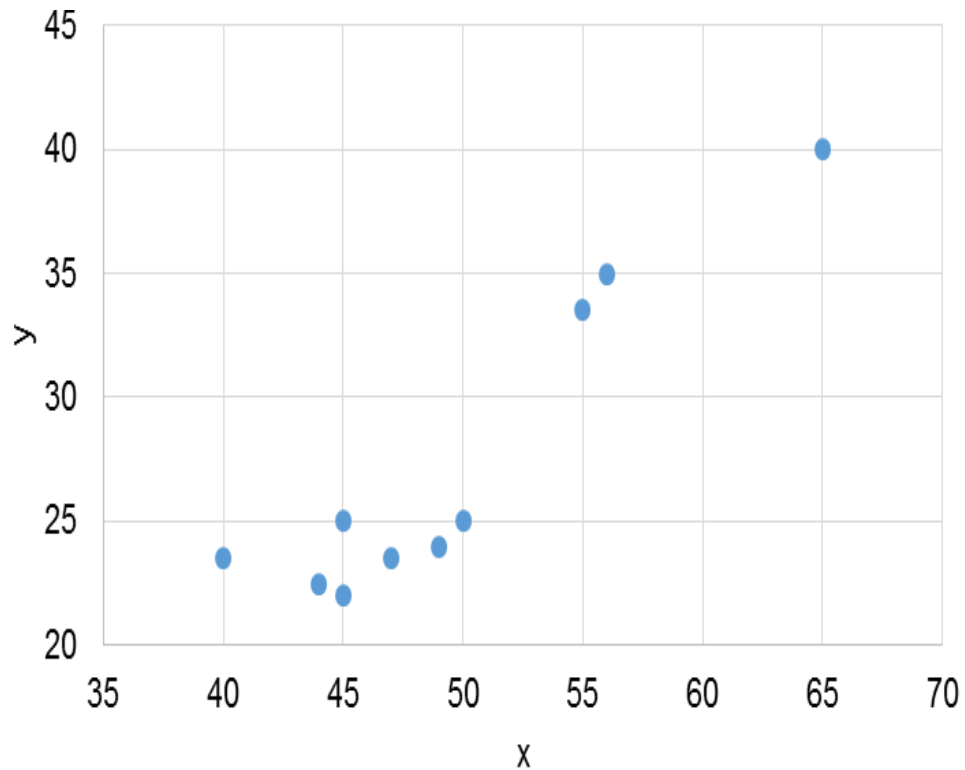
$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 27,4 - (0,807 \cdot 49,6) = -12,62$$

Análise de regressão



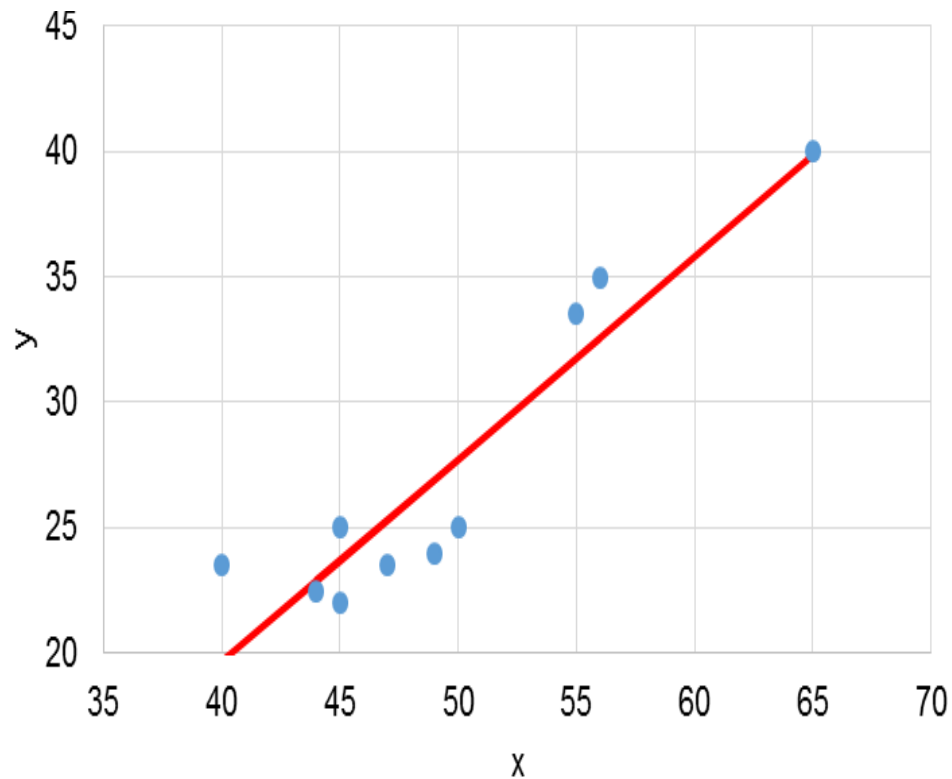
Fonte: O autor.

Análise de regressão



Fonte: O autor.

Análise de regressão



Fonte: O autor.

Análise de regressão

Resíduo	y cal	x	y
-3,07	27,07	49	24
-0,03	40,03	65	40
1,17	23,83	45	25
3,72	19,78	40	23,5
1,57	31,93	55	33,5
-1,83	23,83	45	22
-0,52	23,02	44	22,5
-1,95	25,45	47	23,5
-2,88	27,88	50	25
2,26	32,74	56	35

Análise de regressão

- Variação não explicada pelo modelo de regressão:

$$SQE = \sum (y - \hat{y})^2$$

- Variação em relação à média aritmética:

$$SQT = \sum (y - \bar{y})^2$$

Análise de regressão

A partir de SQE, SQT e, consequentemente,

SQR → coeficiente de determinação

$$R^2 = \frac{SQR}{SQT} = \frac{\text{variação explicada}}{\text{variação total}}$$

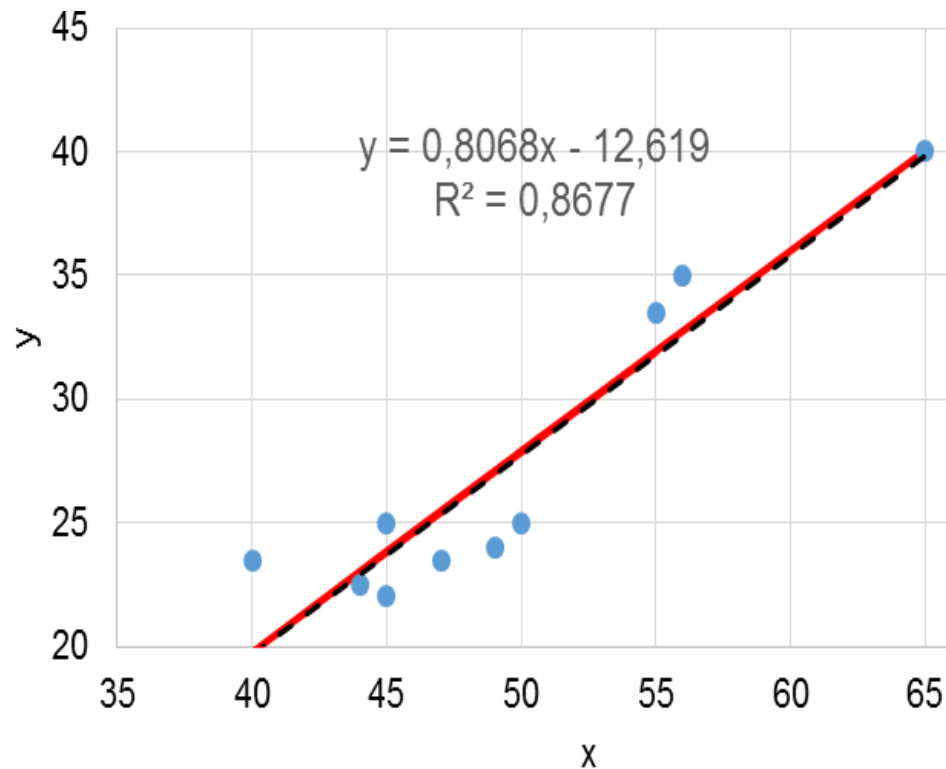
$$0 < R^2 < 1$$

Análise de regressão

No exemplo:

- $SQT = 360,4$
- $SQE = 47,92$
- $SQR = SQT - SQE = 312,5$
- $R^2 = 312,5/360,4 = 0,867$

Análise de regressão



Fonte: O autor.

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 05 – Regressão linear

Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago





Análise de regressão

Regressão Linear Múltipla:

Uma variável dependente (Y) e duas ou mais variáveis independentes X .

Variáveis independentes ou Explanatórias
ou Covariáveis ou Regressoras.

Análise de regressão

Cálculo: complicado

Auxílio de álgebra de matrizes

Modelo:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

Neste caso, temos k variáveis regressoras;

Betas: coeficientes de regressão parciais.

Análise de regressão

Para x_1 e x_2 fixos, Y é uma variável aleatória
 n observações para cada
 k variável independente

	$i = 1$	$i = 2$	$\dots$	$i = n$
X_1	X_{11}	X_{12}	$\dots$	X_{1n}
X_2	X_{21}	X_{22}	$\dots$	X_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
X_k	X_{k1}	X_{k2}	$\dots$	X_{kn}

Análise de regressão

Percebemos então que:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_k x_{ki} + E_i \quad i = 1, \dots, n$$

Análise de regressão

Organizar os dados:

$$(y_1, x_{11}, x_{21}, \dots, x_{k1})$$

$$(y_2, x_{12}, x_{22}, \dots, x_{k2})$$

...

$$(y_n, x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})$$

Análise de regressão

Cada observação segue a relação:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i$$

Análise de regressão

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{21} & \dots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & X_{22} & \dots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{1n} & X_{2n} & \dots & X_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Análise de regressão

Resolução: Método dos Mínimos Quadrados

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k$$

A cada observação está associado um resíduo

$$d_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (b_0 + b_1x_{1i} + b_2x_{2i} + \dots + b_kx_{ki})$$

Análise de regressão

Objetivo: Escolher os parâmetros “b” para minimizar a soma dos quadrados dos resíduos

$$SSE = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_{1i} - b_2 x_{2i} - \dots - b_k x_{ki})^2$$

Análise de regressão

Então:

$$\frac{\partial SSE}{\partial b_0} = 0 \quad \frac{\partial SSE}{\partial b_1} = 0 \quad \frac{\partial SSE}{\partial b_k} = 0$$

Finalmente, determinamos:

$$b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Análise de regressão

Produção	tempo (h)	Nº funcionários
9	6	3
6	5	2
4	3	2
3	1	1
3	4	1
5	3	3
8	6	3
2	2	1
7	4	2
4	2	2

Análise de regressão

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$y = [9 \ 6 \ 4 \ 3 \ 3 \ 5 \ 8 \ 2 \ 7 \ 4]^T$$

Análise de regressão

$$(X^T X)^{-1} X^T y$$

$$X^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 5 & 3 & 1 & 4 & 3 & 6 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 1 & 1 & 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Análise de regressão

$$(X^T X)^{-1} X^T y$$

$$X^T X = \begin{pmatrix} 10 & 36 & 20 \\ 36 & 156 & 80 \\ 20 & 80 & 46 \end{pmatrix}$$

Análise de regressão

$$(X^T X)^{-1} X^T y$$

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 97/118 & -7/118 & -15/59 \\ -7/118 & 15/236 & -5/59 \\ -15/59 & -5/59 & 33/118 \end{pmatrix}$$

Análise de regressão

$$(X^T X)^{-1} X^T y$$

$$(X^T y) = \begin{pmatrix} 51 \\ 214 \\ 116 \end{pmatrix}$$

Análise de regressão

$$(X^T X)^{-1} X^T y$$

$$(X^T X)^{-1} X^T y = \begin{pmatrix} 97/118 & -7/118 & -15/59 \\ -7/118 & 15/236 & -5/59 \\ -15/59 & -5/59 & 33/118 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 51 \\ 214 \\ 116 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} -31/118 \\ 44/59 \\ 79/59 \end{pmatrix}$$

Análise de regressão

Desejamos calcular r^2 , então devemos fazer:

$$r^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Em que:

$$SSR = \text{Somatório } (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SST = \text{Somatório } (y_i - \bar{y})^2$$

Análise de regressão

	Produção	tempo (h)	Nº funcionários	Prod. Estim.	Di	Di²	(yi-y)²	(yest-y)²
	9	6	3	8,229	0,771	0,595	15,21	9,789
	6	5	2	6,144	-0,144	0,021	0,81	1,090
	4	3	2	4,653	-0,653	0,426	1,21	0,200
	3	1	1	1,822	1,178	1,388	4,41	10,745
	3	4	1	4,059	-1,059	1,122	4,41	1,083
	5	3	3	5,992	-0,992	0,983	0,01	0,795
	8	6	3	8,229	-0,229	0,052	8,41	9,789
	2	2	1	2,568	-0,568	0,322	9,61	6,412
	7	4	2	5,398	1,602	2,565	3,61	0,089
	4	2	2	3,907	0,093	0,009	1,21	1,424
MÉDIA	5,1							
SOMA						7,483	48,9	41,417

$$r^2 = \frac{41.41695}{48.9} = 0.84697$$

